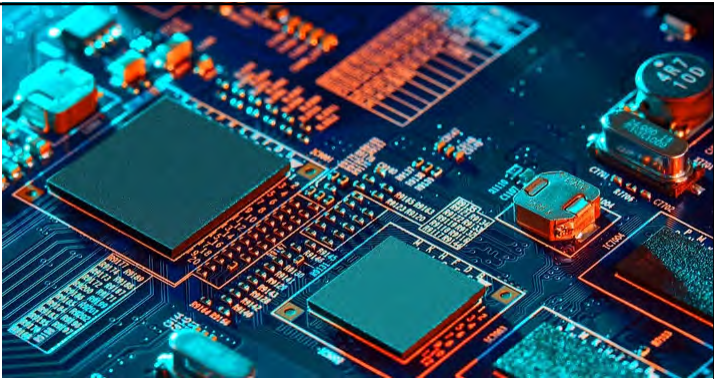




CPU y VCPU

Alfredo Abad
ISO-01-036-cpu-vcpu.pptx
11-sep-2025

1
Alfredo Abad



2
Alfredo Abad



vCPU (virtual CPU): ¿Qué es una CPU virtual?

3
Alfredo Abad



¿Qué es una vcpu?

- Las vCPU son versiones virtualizadas de CPU físicas y juegan un papel fundamental en el [cloud computing](#).
 - Entre las ventajas de las unidades de procesamiento virtualizadas destaca su excelente escalabilidad, lo que las convierte en un componente clave del [cloud hosting](#), por ejemplo.
- Una vCPU (Virtual Central Processing Unit) es una **versión virtualizada de una CPU física**.
 - En otras palabras, las vCPU son las unidades centrales de procesamiento de las [máquinas virtuales](#) (VM) y entornos en la nube.
 - Los procesadores multinúcleo (multicore) actuales no solo pueden utilizarse como una única vCPU, sino como base para varias CPU virtuales.
- La cantidad de vCPU potenciales no está vinculada al número de núcleos e hilos (ver [multithreading](#)), sino que depende del resultado de esta fórmula:
 - **(hilos x núcleos) x CPU física = número de vCPU**
- Técnicamente, las vCPU son implementaciones de software que el **sistema operativo respectivo percibe como núcleos de procesador reales**.
 - Cada máquina virtual requiere al menos una vCPU. Sin embargo, según el escenario de aplicación, también se pueden asignar varias unidades centrales de procesamiento virtuales si los trabajos en ejecución lo requieren.

4
Alfredo Abad



¿Qué ventajas tienen las vCPU?

- Las vCPU ofrecen **ventajas importantes** en comparación con las CPU físicas, entre las que destacan:
 - mayor escalabilidad
 - mayor eficacia
 - mayor flexibilidad
 - menores costes
- La principal ventaja de la virtualización es su excelente escalabilidad de recursos de hardware.
 - Las vCPU en una máquina virtual pueden **provenir de varios hosts físicos diferentes**, lo que permite una fácil escalabilidad del rendimiento del procesador a medida que aumenta la carga de trabajo.
- Cuando las vCPU dejan de ser necesarias, se pueden **reasignar fácilmente a otras máquinas virtuales**.
 - Dicha flexibilidad es especialmente valiosa para proveedores de entornos de hosting, ya que les permite compartir la infraestructura subyacente entre sus clientes de forma eficiente.
 - Además, como usuario, te beneficias de la capacidad de **ajustar de forma flexible la vCPU que necesitas**.
 - Al no haber una configuración fija de hardware, es más fácil aumentar o reducir la potencia del procesador conforme a tus necesidades, tanto en soluciones como un servidor cloud o un VPS.
- La eficiencia y escalabilidad de las vCPU ofrecen ventajas en lo que respecta a los costes.
 - En un único sistema host, es posible ejecutar varios sistemas operativos y el software de aplicación correspondiente, optimizando la potencia de cálculo disponible y, en muchos casos, **ahorrando hardware adicional**.

5
Alfredo Abad



¿Cuándo se utilizan las vCPU?

- Las vCPU son esenciales para el **cloud computing**.
- Se utilizan en todas las áreas donde se proporciona **hardware y software en la nube**, como en el almacenamiento en la nube, el hosting de servidores y soluciones como Windows 365.
 - El número necesario de vCPU varía según la carga de trabajo, al igual que en el caso de las unidades de procesamiento físicas.
 - Normalmente, son suficientes una o dos vCPU.
 - En cambio, los requisitos son mayores para cargas de trabajo más exigentes, como **servidores de bases de datos, correo electrónico o juegos**.
- Las **plataformas de contenedores**, como Docker, también se basan en la tecnología de virtualización de vCPU.
 - A diferencia de las máquinas virtuales, los contenedores no virtualizan sistemas completos, sino aplicaciones individuales.

6
Alfredo Abad



¿Cómo se calcula el número necesario de vCPU?

- Para **aprovechar al máximo las ventajas**, el gran desafío en un entorno virtualizado es proporcionar suficientes vCPU sin desperdiciar potencia de cálculo.
 - Puedes **basarte en los requisitos de instalación de hardware físico** para determinar la cantidad de vCPU que necesitas: por ejemplo, si el software (incluyendo el sistema operativo) requiere ocho núcleos físicos, debes asignar ocho vCPU a la máquina virtual.
- Si los requisitos aumentan más adelante porque ejecutas más aplicaciones en paralelo o tu proyecto se vuelve más complejo, simplemente debes aumentar el número de vCPU.
 - Lo mismo se aplica en el caso contrario, es decir, cuando los requisitos disminuyen y, por lo tanto, necesitas menos capacidad de procesamiento.
- Para **cargas de trabajo intensivas en procesamiento**, es crucial asignar vCPU de diferentes CPU físicas.
 - Por ejemplo, si dispones de hardware con una CPU de doble núcleo (2 núcleos físicos y 4 procesadores lógicos) como punto de partida, deberías dividir los cuatro procesadores lógicos de la siguiente manera para mejorar el rendimiento:
 - Asigna los procesadores lógicos 0 y 2 a la primera máquina virtual, que corresponde al primer núcleo de la Dual Core CPU física. Los recursos asignados a la primera máquina virtual deberían ser suficientes para poder ejecutar la carga de trabajo requerida.
 - Asimismo, puedes asignar los procesadores lógicos 1 y 3, es decir, el segundo núcleo de la Dual Core CPU física, a otras cargas de trabajo que no requieran tantos recursos, como un servidor DNS.

7
Alfredo Abad



CPU vs. vCPU: las principales diferencias

La principal diferencia entre CPU y vCPU es que la CPU existe físicamente, mientras que su variante virtual, vCPU, es una construcción de software.

Los dos tipos de unidad central de procesamiento también difieren en términos de rendimiento y aplicación.

8
Alfredo Abad



Diferencia 1. Base técnica

- Al comparar CPU vs. vCPU, la diferencia principal es de origen técnico: una CPU es un **hardware para ordenadores**, también conocido como “procesador”.
 - Las CPU modernas suelen contar con varios núcleos entre los que se pueden distribuir los distintos procesos para su ejecución.
- En cambio, una vCPU es una **unidad central de procesamiento construida únicamente a partir de software**.
 - A diferencia de la CPU, la vCPU no existe físicamente, sino que está basada en una CPU física.
 - Si hace falta, **es posible derivar varias vCPU de una sola CPU física clásica**.
 - Sin embargo, una vCPU no puede utilizar varias CPU físicas, aunque sí puede utilizar varios núcleos de una CPU física.
- La creación y asignación de vCPU a una máquina virtual (VM) se lleva a cabo mediante el acceso de los hipervisores a los núcleos o hilos de los procesadores físicos disponibles.

9
Alfredo Abad



Diferencia 2. Rendimiento

- El hecho de que las vCPU sean subunidades basadas en software de una CPU tiene consecuencias significativas en términos de rendimiento.
 - En la comparativa “CPU vs. vCPU”, cuando se compara una única vCPU con una CPU física que tiene la misma frecuencia de reloj (gigahercios), **la variante virtual no es tan potente como su equivalente de hardware**.
 - Esto se debe, en parte, a que la coordinación con la CPU física requiere un esfuerzo adicional, especialmente en tareas muy exigentes.
- Asimismo, una CPU física con sus núcleos e hilos subdivididos puede procesar múltiples instrucciones o procesos de forma directa y simultánea.
 - Para lograr una funcionalidad similar con una vCPU, esta debería complementarse con más vCPU, lo que también presenta algunas pequeñas desventajas respecto a una CPU física.
 - Una desventaja es que, a medida que aumenta el número de vCPU, la **tarea de regular la ejecución temporal de los distintos procesos** se vuelve cada vez más compleja para el planificador de la CPU responsable.
 - Como resultado, se producen tiempos de espera que impiden aprovechar al máximo la capacidad de rendimiento del conjunto de CPU virtualizadas.

10
Alfredo Abad



Diferencia 3. Áreas de aplicación

- Las CPU representan el **corazón de los ordenadores clásicos**.
 - Sin la suficiente capacidad de procesamiento, los ordenadores que tenemos en casa o en el trabajo no podrían realizar tareas tan diversas como jugar, hacer streaming, editar imágenes y vídeos, o realizar cálculos.
 - Las CPU físicas también se utilizan en muchos otros dispositivos cotidianos como cafeteras, lavavajillas, frigoríficos y, por supuesto, smartphones y otros dispositivos móviles.
- Las vCPU desempeñan un **papel crucial como componente de procesamiento central en entornos virtualizados**.
 - También se utilizan en una amplia variedad de tareas dentro de máquinas virtuales con sus propios sistemas operativos.
 - Los escenarios más comunes para usar vCPU son en entornos de pruebas, en el hosting de servidores o aplicaciones, como servidores de bases de datos, almacenamiento en la nube o los servidores virtuales (VPS).
- Es importante resaltar que no es tan importante la comparación CPU vs. vCPU, sino más bien la interacción de la capacidad de procesamiento física y la virtualizada: la CPU física subyacente puede servir como base para **varios entornos virtualizados que funcionan simultáneamente para diferentes usuarios**, lo que hace que las vCPU sean especialmente atractivas para proveedores y usuarios de servicios en la nube.

11
Alfredo Abad



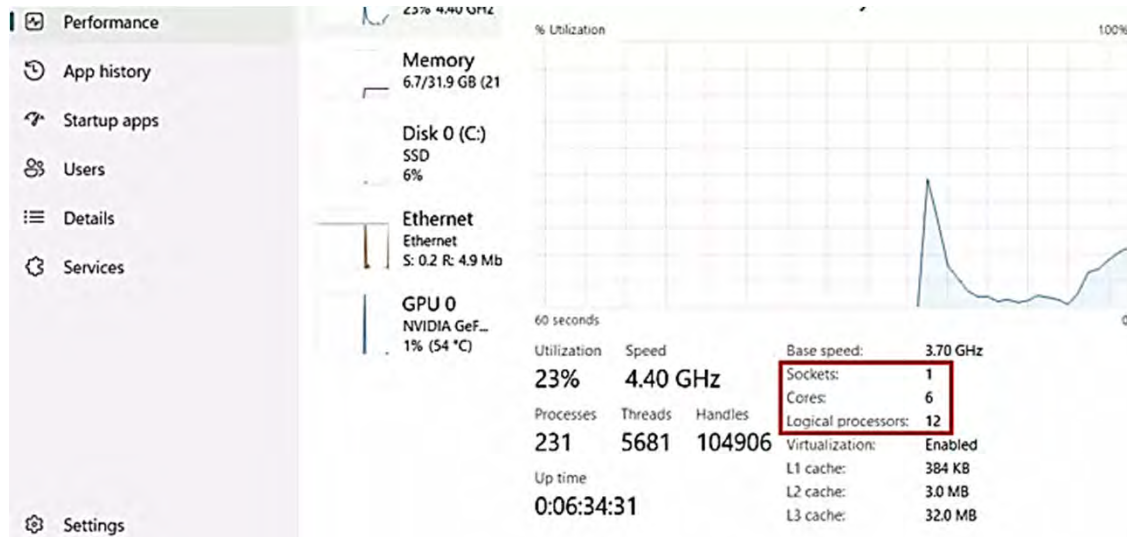
CPU vs. vCPU: cómo convertir CPU en vCPU

- Si quieres utilizar la CPU física de tu ordenador para crear vCPU para una o más máquinas virtuales, puedes aplicar un ratio de conversión similar al siguiente:
 - (hilos x núcleos) x CPU física = número de vCPU**
 - Por ejemplo, si tu CPU tiene cuatro núcleos y ocho hilos, puedes tener hasta 32 vCPU:
 - $(8 \text{ hilos} \times 4 \text{ núcleos}) \times 1 = 32 \text{ vCPU}$
- Puedes consultar el número de núcleos e hilos de tu CPU en cualquier momento, solo necesitas seguir unos simples pasos.**
 - Si estás utilizando un PC con Windows, sigue las indicaciones a continuación (imagen en diapo siguiente):
 - Utiliza la **combinación de teclas Ctrl + Shift + Esc** para abrir el administrador de tareas.
 - Selecciona la pestaña **"Rendimiento"**.
 - En la sección de información proporcionada por el administrador de tareas, encontrarás el número de núcleos, hilos ("Procesadores lógicos") y CPU físicas ("Sockets").
 - Si estás utilizando un sistema operativo Linux, puedes obtener información sobre tu CPU introduciendo el siguiente comando en el terminal: **lscpu**
 - Sobre el comando lscpu: <https://www.howtoforge.com/linux-lscpu-command/>

12
Alfredo Abad



Administrador de tareas de Windows: información de la CPU



13
Alfredo Abad



Máquina fabricante de chips más avanzada del mundo (fotolitografía [TWINSKAN EXE:5000](#)): 350 Millones de euros

- Pesa tanto como dos Airbus A320 e incorpora más de 100.000 piezas, 3.000 cables, 40.000 pernos, y también más de 2 km de conexiones eléctricas.



14
Alfredo Abad



Europa estrena JUPITER, un superordenador del tamaño de cuatro pistas de tenis capaz de simular el cerebro humano, que usa nVidia

DESPEGA 'JUPITER', EL SUPERORDENADOR MÁS POTENTE DE EUROPA
SERÁ EL PRIMERO EN SUPERAR LA CAPACIDAD DE CÁLCULO DE 10 MILLONES DE ORDENADORES DE SOBREMESA MODERNOS

Refrigeración líquida directa

Integra **24.000 Superchips**

APLICACIONES

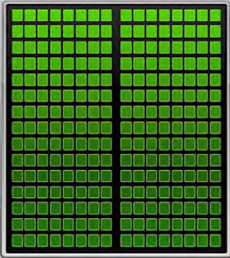
- INTELIGENCIA ARTIFICIAL**
Puede acelerar el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje.
- DE LA PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A LA SIMULACIÓN CLIMÁTICA**
- NEURONAS SIMULADAS EN UN CEREBRO ELECTRÓNICO**
Simulación de redes neuronales del cerebro con un realismo biológico inédito.

20minutos FUENTE: Eviden, Agencias GRÁFICO: Carlos C. Kindelán

CPU
Optimized for Serial Tasks



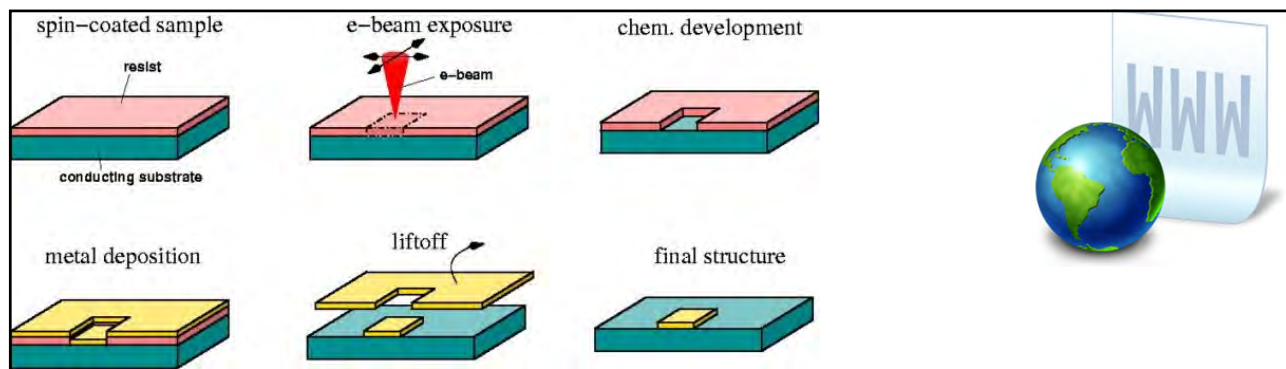
GPU
Optimized for Many Parallel Tasks





Todo lo que deberías saber sobre tarjetas gráficas para PC

<https://blog.elhacker.net/2025/06/todo-lo-que-deberias-saber-sobre-tarjetas-graficas-gpu-trucos-secretos.html>



Novedades en tecnologías de fotolitografía

<https://www.profesionalreview.com/2025/04/19/tecnologias-de-fotolitografia/>

17
Alfredo Abad

